

Линейная алгебра

Ямщиков Герман М3233

Оглавление

1 Алгебраические структуры	1
1.1 Gruppoиды и группы	1
1.2 Группа перестановок	3
1.3 Классы эквивалентности и факторгруппы	7
2 Кольца и поля	11
2.1 Кольцо вычетов	12
2.2 Поле комплексных чисел	13
3 Кольцо многочленов	15
4 Кольцо квадратных матриц	17
4.1 Элементарные матрицы	18
5 Евклидовы кольца	19
6 Идеалы и факторкольца	21
7 Определитель и его приложения	23
7.1 Системы линейных уравнений	25
8 Модули над кольцом	27
9 Векторные пространства	29
10 Системы линейных алгебраических уравнений	31
11 Базис и размерность векторных пространств	34
12 Ранг матрицы	36
13 Гомоморфизмы векторных пространств	38
14 Факторпространства и операции над подпространствами	41
15 Линейные функционалы	45
15.1 Сопряжённый гомоморфизм	47
16 Тензоры	49
16.1 Симметрические и кососимметрические тензоры	52

Примеры групп	54
А Редакторские пометки	55

ГЛАВА 1

Алгебраические структуры

Алгебраическая структура состоит из множества-носителя и заданных на нём операций. Сигнатура указывает арность каждой операции:

$$\mathcal{A} = \langle \underbrace{A}_{\substack{\text{носитель} \\ \text{(множество)}}}, \underbrace{f_1^1, f_2^2, \dots}_{\substack{\text{функции} \\ \text{(сигнатура)}}} \rangle.$$

Верхний индекс функции указывает её арность. Иными словами, имеется множество и заданные на нём алгебраические операции.

1.1 Группоиды и группы

Связь основных структур удобно представить схемой:

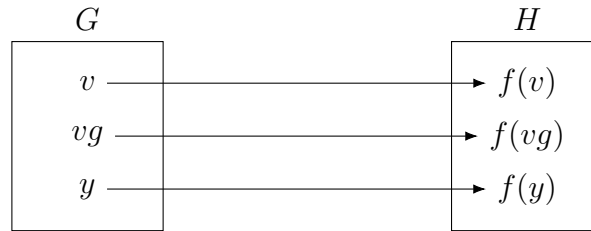


Определение 1.1. Абелева группа — группа с коммутативной операцией.

Определение 1.2. Пусть заданы группы $\langle G, \cdot \rangle$ и $\langle H, * \rangle$. Отображение из G в H называется гомоморфизмом групп, если

$$f(x \cdot y) = f(x) * f(y).$$

Это условие можно изобразить диаграммой, в которой $v, vg, y \in G$ переходят соответственно в $f(v), f(vg), f(y) \in H$:



Определение 1.3. Изоморфизм — биективный гомоморфизм. Автоморфизм — изоморфизм алгебраической структуры на себя. Эндоморфизм — гомоморфизм структуры в себя.

Определение 1.4. Порядок группы (мощность) — количество её элементов.

Пример 1.1.

$$|\mathbb{Z}| = \infty, \quad |\mathbb{Z}_n| = n, \quad |\mathbb{R}^*| = \infty.$$

Определение 1.5. Порядок элемента $g \in G$ — минимальное $n \in \mathbb{N}$, для которого $g^n = 1$. Если такого n нет, порядок считается бесконечным.

Для аддитивной записи это означает:

$$\text{ord}(g) \text{ в } \langle \mathbb{R}, + \rangle, \quad \text{ord}(0) = 1, \quad \text{ord}(v) = \infty,$$

$$\underbrace{g + g + \cdots + g}_{n \text{ раз}} = ng, \quad ng = 0,$$

и маленькая цепочка $1 \cdot 0 = 0$, $1 \cdot g = g$.

Определение 1.6. Подсистема получается выбором подмножества носителя, замкнутого относительно операций исходной системы.

Определение 1.7. Пусть дана группа $\langle G, * \rangle$. Её подсистема $\langle H, * \rangle$ называется подгруппой, если она сама является группой относительно той же операции; при этом $H \subseteq G$.

Утверждение 1.1. Подмножество $H \subseteq G$ является подгруппой, если:

- 1) H замкнута относительно групповой операции;
- 2) $v \in H \Rightarrow v^{-1} \in H$;
- 3) $e \in H$.

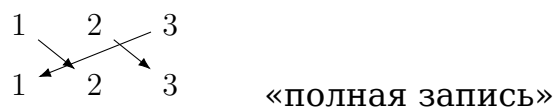
Доказательство. Ассоциативность наследуется от G , а три перечисленных условия дают замкнутую операцию, нейтральный элемент и обратный элемент для каждого элемента H . Поэтому H является группой относительно ограничения операции G . $\square$

Определение 1.8. Идемпотент — элемент группоида, удовлетворяющий равенству $v^2 = v$.

Определение 1.9. Инволюция — элемент моноида, удовлетворяющий равенству $v^2 = e$.

1.2 Группа перестановок

S_n — группа перестановок на n точках. Например, перестановку трёх элементов можно представить стрелочной диаграммой:



$$|S_n| = n!.$$

Определение 1.10. Циклическая запись перестановки перечисляет последовательно элементы каждой её орбиты. Например,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 10 & 1 & 5 & 4 & 9 & 7 & 2 & 6 & 8 \end{pmatrix} = (1\ 3)(2\ 10\ 8)(4\ 5)(6\ 9)(7).$$

Запись (7) означает неподвижную точку $7 \mapsto 7$.

Определение 1.11. Длина цикла — количество входящих в него элементов.

Лемма 1.1. Порядок цикла длины k равен k .

Доказательство. Каждое применение цикла переводит элемент в следующий элемент цикла. После k применений все элементы возвращаются на свои места, а раньше этого ни один выбранный элемент не возвращается в исходную позицию. $\square$

Определение 1.12. Циклы называются независимыми, если множества перемещаемых элементов не пересекаются.

Теорема 1.1. Любая перестановка раскладывается в произведение независимых циклов. Такое разложение единственно с точностью до порядка множителей.

Доказательство. Для каждого элемента i рассмотрим последовательность

$$i, \sigma(i), \sigma^2(i), \dots$$

Так как множество конечно, последовательность впервые возвращается к i и образует цикл. Орбиты различных элементов либо совпадают, либо не пересекаются, поэтому перестановка является произведением полученных независимых циклов. Орбиты определяются самой перестановкой, что даёт единственность с точностью до порядка циклов и циклического сдвига записи внутри каждого из них. $\square$

Утверждение 1.2. *Независимые циклы коммутируют.*

Доказательство. На каждом элементе действует не более одного из двух независимых циклов. Поэтому результат их последовательного применения не зависит от порядка. $\square$

Определение 1.13. Транспозиция — цикл длины 2, $(i\ j)$.

Определение 1.14. Фундаментальная транспозиция — перестановка соседних элементов.

Лемма 1.2. *Любая перестановка раскладывается в произведение транспозиций.*

Доказательство. Достаточно разложить каждый независимый цикл. Для цикла имеются, например, два разложения:

$$(i_1\ i_2\ i_3 \dots i_n) = (i_1\ i_2)(i_2\ i_3) \cdots (i_{n-1}\ i_n),$$

$$(i_1\ i_n)(i_1\ i_{n-1}) \cdots (i_1\ i_3)(i_1\ i_2).$$

$\square$

Определение 1.15. Для перестановки

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & i_3 & \cdots & i_n \end{pmatrix}$$

пара индексов $k < \ell$, для которой $i_k > i_\ell$, образует инверсию. Количество инверсий обозначается $\text{inv}(\sigma)$.

Пример 1.2.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

На полях инверсии подсчитаны по строкам:

$$i_1 = 2 - 1 \text{ инверсия;}$$

$$i_2 = 5 - 3 \text{ инверсии;}$$

$$i_3 = 4 - 2 \text{ инверсии;}$$

$$i_4 = 1 - 0 \text{ инверсий,}$$

поэтому $\text{inv}(\sigma) = 6$.

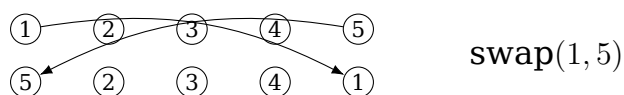
Определение 1.16. Знак перестановки определяется формулой

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\operatorname{inv}(\sigma)}.$$

Чётность перестановки — чётность числа инверсий.

Лемма 1.3. Фундаментальная транспозиция является нечётной перестановкой.

Следующая схема иллюстрирует фундаментальную транспозицию $\operatorname{swap}(1, 5)$: элементы между i -м и j -м местами сравниваются попарно; справа учитываются инверсии с промежуточными элементами.



Под рисунком в исходной записи стоит $j - 2i - 1 = 2(j - i + 1) + 1 \in 2\mathbb{N} + 1$ **[неуверенная реконструкция: промежуточная формула повреждена]**.

Доказательство. При $i < j$ транспозицию $(i\ j)$ можно разложить в соседние транспозиции:

$$(i\ j) = (i\ i+1) \cdots (j-2\ j-1)(j-1\ j)(j-2\ j-1) \cdots (i\ i+1).$$

Здесь $2(j - i) - 1$ множителей, то есть нечётное число. Следовательно, фундаментальная транспозиция нечётна. $\square$

Редакторская пометка. Именно число $2(j - i) - 1$, а не повреждённая промежуточная запись, согласуется с изображённым разложением. Вывод конспекта сохраняется: любая перестановка раскладывается в произведение фундаментальных транспозиций.

Теорема 1.2. Для любых $\sigma, \pi \in S_n$

$$\operatorname{sgn}(\sigma\pi) = \operatorname{sgn}(\sigma) \operatorname{sgn}(\pi).$$

Доказательство. Умножение справа на соседнюю транспозицию меняет местами два соседних значения перестановки. Их взаимный порядок меняется, а порядок каждой из них относительно остальных значений сохраняет суммарную чётность. Поэтому число инверсий меняет чётность и знак умножается на -1 .

Разложим π в произведение ℓ соседних транспозиций. Последовательно применяя сказанное сначала к единичной перестановке, а затем к σ , получаем

$$\operatorname{sgn}(\pi) = (-1)^\ell, \quad \operatorname{sgn}(\sigma\pi) = (-1)^\ell \operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma) \operatorname{sgn}(\pi).$$

□

Следствие 1.1. $\operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) = \operatorname{sgn}(\sigma)$.

Доказательство. $\sigma\sigma^{-1} = \sigma^{-1}\sigma = \varepsilon$, поэтому $1 = \operatorname{sgn}(\varepsilon) = \operatorname{sgn}(\sigma) \operatorname{sgn}(\sigma^{-1})$. Оба сомножителя равны ± 1 , откуда следует утверждение. □

Следствие 1.2. Чётность цикла длины k совпадает с чётностью числа $k - 1$.

Доказательство. Цикл раскладывается в $k - 1$ транспозиций:

$$(a_1 a_2 \dots a_k) = (a_1 a_k)(a_1 a_{k-1}) \dots (a_1 a_2).$$

По мультипликативности знака его знак равен $(-1)^{k-1}$. □

Пусть перестановка разложена в s независимых циклов длины $k_1, \dots, k_s$ и при этом переставляет $n = k_1 + \dots + k_s$ элементов. Тогда

$$(k_1 - 1) + \dots + (k_s - 1) = n - s.$$

Определение 1.17. Дефектом перестановки называется число

$$d(\sigma) = n - s,$$

где n — число переставляемых элементов, а s — число независимых циклов в её циклическом разложении. Следовательно, $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{d(\sigma)}$.

Теорема 1.3. Умножение перестановки на транспозицию изменяет её чётность.

В доказательстве рассматриваются четыре возможных положения точек i, j транспозиции $(i j)$ относительно циклов перестановки.

Доказательство. При умножении на $(i j)$ возможны четыре случая.

1) Ни i , ни j не входят в прежние циклы. Добавляются два переставляемых элемента и один цикл, поэтому дефект возрастает на один.

- 2) i и j находятся в разных циклах. Эти циклы сливаются в один; число циклов уменьшается на один, поэтому дефект возрастает на один.
- 3) i и j находятся в одном цикле. Цикл распадается на два; число циклов возрастает на один, поэтому дефект уменьшается на один.
- 4) Только одна из точек i, j входит в цикл. Добавляется один переставляемый элемент, число циклов не меняется, поэтому дефект возрастает на один.

Во всех случаях чётность дефекта меняется. □

Теорема 1.4 (Кэли). *Любая конечная группа порядка n изоморфна некоторой подгруппе группы S_n .*

Доказательство. Пусть G — группа, $|G| = n$, и $a \in G$. Рассмотрим левое преобразование

$$L_a: G \rightarrow G, \quad g \mapsto ag.$$

Если $e, g_1, \dots, g_{n-1}$ — все элементы G , то $a, ag_1, \dots, ag_{n-1}$ — те же элементы, возможно, в другом порядке. Действительно, из $ag_i = ag_j$ после умножения слева на a^{-1} следует $g_i = g_j$. Значит, L_a — биекция, то есть перестановка элементов G .

Для $a, b \in G$ имеем

$$L_{ab}(g) = (ab)g = a(bg) = L_a(L_b(g)),$$

то есть $L_{ab} = L_a \circ L_b$, $L_e = \text{id}_G$ и $(L_a)^{-1} = L_{a^{-1}}$.

Множество

$$H = \{L_e, L_{g_1}, \dots, L_{g_{n-1}}\} \subseteq S_n$$

замкнуто относительно композиции и является группой. Отображение

$$\varphi: G \rightarrow H, \quad a \mapsto L_a,$$

биективно и сохраняет операцию, поэтому это искомый изоморфизм. □

1.3 Классы эквивалентности и факторгруппы

Рассмотрим аддитивную группу $\langle \mathbb{Z}_n, + \rangle$. Для $x, y \in \mathbb{Z}$ пишут

$$x \equiv y \pmod{n} \iff n \mid (x - y).$$

Это отношение рефлексивно, симметрично и транзитивно, следовательно, является отношением эквивалентности. Оно разбивает $\mathbb{Z}$ на непересекающиеся классы эквивалентности. Например, при $n = 3$ получаются три класса:

	[0]	[1]	[2]
представители	$\dots, -3, 0, 3, 6, 9, \dots$	$\dots, -2, 1, 4, 7, 10, \dots$	$\dots, -1, 2, 5, 8, 11, \dots$

Определение 1.18. Множество классов эквивалентности называется фактор-множеством.

Пусть теперь $H \leq G$. Определим

$$g_1 \equiv g_2 \pmod{H} \iff g_1^{-1}g_2 \in H,$$

то есть “частное” элементов лежит в H .

Это отношение эквивалентности:

- 1) $g^{-1}g = e \in H$;
- 2) если $g_1^{-1}g_2 \in H$, то $(g_1^{-1}g_2)^{-1} = g_2^{-1}g_1 \in H$;
- 3) если $g_1^{-1}g_2 \in H$ и $g_2^{-1}g_3 \in H$, то

$$(g_1^{-1}g_2)(g_2^{-1}g_3) = g_1^{-1}g_3 \in H.$$

Следовательно, это отношение разбивает G на непересекающиеся классы эквивалентности.

Определение 1.19. Левый и правый смежные классы подгруппы H имеют вид

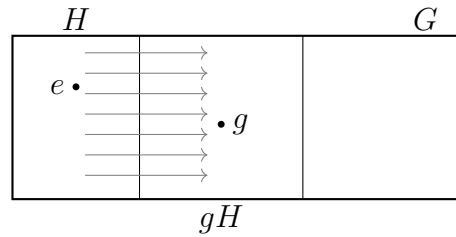
$$gH = \{gh \mid h \in H\}, \quad Hg = \{hg \mid h \in H\}.$$

Смежные классы обладают следующими свойствами:

- 1) левые (соответственно правые) смежные классы образуют разбиение группы G ;
- 2) отображение $H \rightarrow gH$, $h \mapsto gh$, является биекцией, поэтому $|H| = |gH|$.

Множество левых смежных классов обозначается G/H .

Разбиение группы G на смежные классы можно изобразить полосами; класс H содержит e , а класс gH — элемент g :



Теорема 1.5 (Лагранжа). Если G — конечная группа и $H \leq G$, то

$$|G| = |H| |G/H|.$$

Доказательство. Левые смежные классы подгруппы H попарно не пересекаются и образуют разбиение G . Для каждого $g \in G$ отображение $H \rightarrow gH$, $h \mapsto gh$, биективно, поэтому каждый класс содержит $|H|$ элементов. Число классов равно $|G/H|$. Складывая их мощности, получаем $|G| = |H| |G/H|$. $\square$

Определение 1.20. Индекс подгруппы H — число её смежных классов; он обозначается $[G : H]$.

Определение 1.21. Подгруппа $H \leq G$ называется нормальной, если для любого $g \in G$

$$gH = Hg.$$

Обозначение: $H \trianglelefteq G$.

Следующие условия равносильны:

- 1) $H \trianglelefteq G$;
- 2) $gHg^{-1} = H$ для всех $g \in G$;
- 3) $ghg^{-1} \in H$ для всех $g \in G$ и $h \in H$.

Определение 1.22. Элемент ghg^{-1} называется элементом, сопряжённым с h при помощи g . Сопряжённость является отношением эквивалентности.

Определение 1.23. Факторгруппа группы G по нормальной подгруппе H — множество смежных классов G/H с операцией

$$(aH)(bH) = (ab)H, \quad AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}.$$

Пусть $\varphi: G \rightarrow H$ — гомоморфизм. Тогда

$$\Im \varphi = \{\varphi(g) \mid g \in G\} \leq H, \quad \text{Ker } \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e\} \trianglelefteq G.$$

Действительно, образ содержит нейтральный элемент и замкнут относительно произведений и обратных элементов; для ядра нормальность следует из

$$\varphi(aga^{-1}) = \varphi(a)\varphi(g)\varphi(a)^{-1} = e \quad (g \in \text{Ker } \varphi).$$

Определение 1.24. Для $H \trianglelefteq G$ канонической проекцией называется отображение

$$\pi: G \rightarrow G/H, \quad g \mapsto gH.$$

Оно является гомоморфизмом, причём $\Im \pi = G/H$ и $\text{Ker } \pi = H$.

Теорема 1.6 (Основная теорема о гомоморфизме). Пусть $\varphi: G \rightarrow H$ — гомоморфизм. Тогда существует изоморфизм

$$f: G/\text{Ker } \varphi \xrightarrow{\sim} \Im \varphi, \quad f(g\text{Ker } \varphi) = \varphi(g),$$

и $\varphi = f \circ \pi$, где π — каноническая проекция.

Доказательство. Положим $K = \text{Ker } \varphi$. Для $h = \varphi(g) \in \Im \varphi$ полный прообраз равен

$$\varphi^{-1}(h) = gK.$$

В самом деле, любой $g' \in G$ записывается как $g' = gk$ с $k = g^{-1}g'$. Тогда

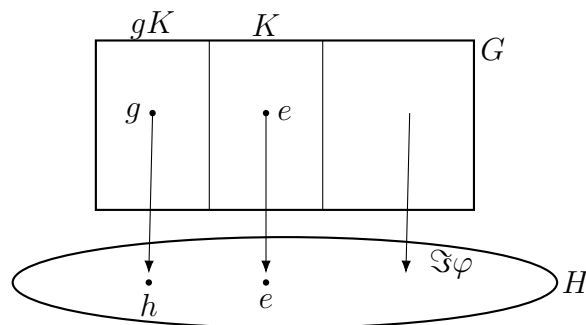
$$\varphi(g') = \varphi(g)\varphi(k) = h \iff \varphi(k) = e \iff k \in K.$$

Следовательно, элементы образа взаимно однозначно соответствуют смежным классам ядра, а указанное отображение f является изоморфизмом. В частности, для конечных групп

$$|G| = |\Im \varphi| |\text{Ker } \varphi|.$$

□

Теорему иллюстрирует схема: группа G разбита на классы gK , K и другие классы; все точки одного класса отображаются в один элемент образа. Отмечены $g \mapsto h$, $K \mapsto e$ и $G \mapsto \Im \varphi$:



ГЛАВА 2

Кольца и поля

Определение 2.1. Кольцом называется алгебраическая система $\langle R, +, \cdot \rangle$ с двумя бинарными операциями, удовлетворяющая условиям:

- 1) $\langle R, + \rangle$ — абелева группа;
- 2) для любых $x, y, z \in R$

$$(x + y)z = xz + yz, \quad x(y + z) = xy + xz.$$

Определение 2.2. Подмножество $L \subseteq R$ называется подкольцом, если

- 1) L является подгруппой аддитивной группы кольца R ;
- 2) L замкнуто относительно умножения.

Обозначение: $L \leq R$.

Определение 2.3. Элемент $x \in R$ называется обратимым, если существует x^{-1} , для которого $xx^{-1} = x^{-1}x = 1$. Множество всех обратимых элементов кольца R обозначается R^* .

Определение 2.4. Поле — коммутативное ассоциативное кольцо с единицей, в котором каждый ненулевой элемент обратим.

В поле нет нетривиальных делителей нуля: если $ab = 0$ и $b \neq 0$, то после умножения на b^{-1} получаем $a = 0$.

Определение 2.5. Подмножество K поля F называется подполем, если

- 1) $1 \in K$;
- 2) $x \in K, x \neq 0 \Rightarrow x^{-1} \in K$;
- 3) K является подкольцом F .

Определение 2.6. Порядок поля — мощность его носителя.

Определение 2.7. Гомоморфизм колец $\varphi: R \rightarrow Q$ сохраняет обе операции:

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y), \quad \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y).$$

Определение 2.8. Характеристикой поля F называется наименьшее $n \in \mathbb{N}$, для которого

$$\underbrace{1 + \cdots + 1}_n = 0.$$

Если такого n нет, полагают $\text{char } F = 0$.

Теорема 2.1. Если $\text{char } F > 0$, то $\text{char } F$ — простое число.

Доказательство. Пусть $\text{char } F = n$ и $n = km$, где $1 < k, m < n$. Тогда

$$\underbrace{1 + \cdots + 1}_{km} = \left(\underbrace{1 + \cdots + 1}_k \right) \left(\underbrace{1 + \cdots + 1}_m \right) = 0.$$

В поле нет нетривиальных делителей нуля, поэтому один из множителей равен нулю, что противоречит минимальности n . $\square$

2.1 Кольцо вычетов

Группа классов вычетов

$$\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

становится кольцом, если определить

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}, \quad \bar{a}\bar{b} = \overline{ab}.$$

Операции корректно определены: из $a_i \equiv b_i \pmod{n}$ следует

$$a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}, \quad a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}.$$

Теорема 2.2. $\mathbb{Z}_n$ является полем тогда и только тогда, когда n — простое число.

Доказательство. Если $n = km$ составно, где $1 < k, m < n$, то $\bar{k} \neq \bar{0}$, $\bar{m} \neq \bar{0}$, но $\bar{k}\bar{m} = \bar{0}$; значит, в $\mathbb{Z}_n$ есть нетривиальные делители нуля, и оно не является полем.

Пусть теперь n простое и $\bar{a} \neq \bar{0}$. Рассмотрим

$$\bar{a}, 2\bar{a}, 3\bar{a}, \dots, (n-1)\bar{a}, \bar{0}.$$

Это все элементы $\mathbb{Z}_n$: если $0 \leq k < \ell < n$ и $k\bar{a} = \ell\bar{a}$, то $n \mid (k-\ell)a$. Из простоты n и $n \nmid a$ следует $n \mid (k-\ell)$, что невозможно. Следовательно, среди указанных

кратных встречается $\bar{1}$, и у $\bar{a}$ существует обратный элемент. $\square$

Теорема 2.3 (Бином Ньютона в поле характеристики p). Если $\text{char } F = p > 0$, то для любых $a, b \in F$

$$(a + b)^p = a^p + b^p.$$

Доказательство. В разложении

$$(a + b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k b^{p-k}$$

все промежуточные коэффициенты делятся на p , поскольку

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}, \quad 0 < k < p,$$

и p простое. В поле характеристики p они равны нулю. $\square$

Следствие 2.1 (Малая теорема Ферма). Для $a \in \mathbb{Z}$ и простого p

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Если a взаимно просто с p , то

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Доказательство. В $\mathbb{Z}_p$ первое равенство следует из предыдущей теоремы (или из того, что $\bar{a}$ есть сумма a единиц), а второе — умножением на $\bar{a}^{-1}$. $\square$

2.2 Поле комплексных чисел

На множестве $\mathbb{R}^2$ определим операции

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d),$$

$$(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Относительно этих операций $\mathbb{R}^2$ является полем: нуль равен $(0, 0)$, единица — $(1, 0)$, умножение коммутативно и ассоциативно. Для $(a, b) \neq (0, 0)$

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, -\frac{b}{a^2 + b^2} \right).$$

Действительно, из $(a, b)(x, y) = (1, 0)$ получаем систему

$$ax - by = 1, \quad ay + bx = 0,$$

откуда следуют указанные x, y .

Полученное поле называется полем комплексных чисел $\mathbb{C}$. Поле $\mathbb{R}$ вкладывается в него отображением

$$\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}, \quad r \mapsto (r, 0).$$

Мнимая единица $i = (0, 1)$ удовлетворяет $i^2 = (-1, 0) = -1$. Поэтому

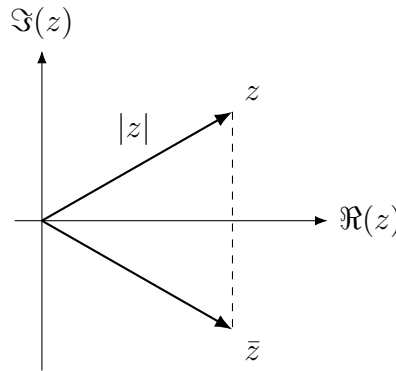
$$(a, b) = a(1, 0) + b(0, 1) = a + bi.$$

Это алгебраическая форма комплексного числа $z = a + bi$, где $a = \Re z$, $b = \Im z$.

Определение 2.9. Сопряжённое число: $\bar{z} = a - bi$. Модуль и норма:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad N(z) = |z|^2 = a^2 + b^2 = z\bar{z}.$$

Пояснение. Геометрически z и $\bar{z}$ симметричны относительно вещественной оси, а модуль $|z|$ равен длине радиус-вектора:



Сопряжение является автоморфизмом поля $\mathbb{C}$:

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2.$$

Определение 2.10. Тригонометрическая форма комплексного числа:

$$z = a + bi = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

ГЛАВА 3

Кольцо многочленов

Пусть R — кольцо. Кольцо $R[x]$ состоит из последовательностей

$$(a_0, a_1, a_2, \dots), \quad a_i \in R,$$

в которых лишь конечное число элементов отлично от нуля. Операции задаются формулами

$$(a_0, a_1, \dots) + (b_0, b_1, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots),$$

$$(a_0, a_1, \dots)(b_0, b_1, \dots) = (c_0, c_1, \dots), \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}.$$

Например,

$$c_0 = a_0 b_0, \quad c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0, \quad c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0.$$

Если R — кольцо, то $R[x]$ тоже кольцо. Если R ассоциативно, коммутативно или имеет единицу, то тем же свойством обладает $R[x]$. Если R — поле, $R[x]$ всё же, вообще говоря, не поле.

Последовательность $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ записывают как

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots.$$

При этом

$$1 = (1, 0, 0, \dots), \quad x = (0, 1, 0, \dots), \quad x^2 = (0, 0, 1, 0, \dots).$$

Определение 3.1. Степень ненулевого многочлена — номер его старшего ненулевого коэффициента. Полагают $\deg 0 = -\infty$.

Для $f, g \in R[x]$

$$\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}, \quad \deg(fg) \leq \deg f + \deg g.$$

Определение 3.2. Гомоморфизм колец $f: \langle R, +, \cdot \rangle \rightarrow \langle Q, +, \cdot \rangle$ сохраняет

сложение и умножение:

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad f(xy) = f(x)f(y).$$

Определение 3.3. Для $c \in R$ отображение подстановки (эвалюации)

$$\text{ev}_c: R[x] \rightarrow R, \quad f \mapsto f(c),$$

является гомоморфизмом колец. Оно позволяет рассматривать многочлен как функцию. При каждой повторной подстановке получается то же значение.

Редакторская пометка. Формулировка верна для коммутативного кольца R ; в некоммутативном случае достаточно потребовать, чтобы c лежал в центре R . Без этого равенство $(fg)(c) = f(c)g(c)$ может нарушаться.

Определение 3.4. Число c называется корнем многочлена f , если $f(c) = 0$.

Для многочлена с вещественными коэффициентами вместе с комплексным корнем c корнем является и $\bar{c}$.

Определение 3.5. Поле называется алгебраически замкнутым, если любой многочлен положительной степени над ним имеет корень.

Теорема 3.1 (Основная теорема алгебры). *Поле $\mathbb{C}$ алгебраически замкнуто.*

Пояснение. Полное доказательство этой теоремы требует результатов комплексного анализа или топологии и выходит за рамки алгебраического материала первого семестра. В дальнейшем используется только её следствие: всякий многочлен положительной степени над $\mathbb{C}$ имеет комплексный корень и, повторяя деление на линейные множители, полностью раскладывается над $\mathbb{C}$.

ГЛАВА 4

Кольцо квадратных матриц

Пусть F — поле. Отображение

$$A: I \times J \rightarrow F$$

называется матрицей над F . Если $I = \{1, \dots, m\}$ и $J = \{1, \dots, n\}$, матрицу записывают таблицей $A = (a_{ij})$, где i — номер строки, j — номер столбца. Множество всех таких матриц обозначается $M_{m \times n}(F)$; при $m = n$ пишут $M_n(F)$.

Для $A, B \in M_{m \times n}(F)$ сумма определяется покомпонентно:

$$C = A + B, \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

Если $A \in M_{m \times k}(F)$ и $B \in M_{k \times n}(F)$, то

$$C = AB \in M_{m \times n}(F), \quad c_{ij} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell} b_{\ell j}.$$

Определение 4.1. Транспонированная матрица A^T задаётся равенством

$$(a_{ij})^T = (a_{ji}).$$

Определение 4.2. След квадратной матрицы — сумма элементов главной диагонали:

$$\operatorname{tr} A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}.$$

Имеют место равенства

$$\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B, \quad \operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA).$$

Множество $M_n(F)$ с введёнными операциями является ассоциативным кольцом с единицей. В общем случае оно некоммутативно, имеет делители нуля, а уравнение $AX = E$ при $A \neq 0$ не всегда имеет решение.

Если размеры блоков согласованы, сложение и умножение блочных матриц выполняются по обычным правилам.

Определение 4.3. Матрица называется симметрической, если $A = A^T$,

и кососимметрической, если $A = -A^T$. Две матрицы называются коммутирующими, если $AB = BA$.

4.1 Элементарные матрицы

Обозначим через E_{ij} матричную единицу: в позиции (i, j) стоит единица, а на остальных местах — нули. Символ Кронекера

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

даёт формулу

$$E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}.$$

Три типа элементарных матриц:

1) растяжение строки i :

$$T_i(\lambda) = E + (\lambda - 1)E_{ii};$$

2) перестановка строк i и j :

$$P_{ij} = E - E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} + E_{ji};$$

3) прибавление к строке i строки j , умноженной на λ :

$$D_{ij}(\lambda) = E + \lambda E_{ij}.$$

Умножение матрицы слева на соответствующую элементарную матрицу выполняет указанное преобразование строк.

ГЛАВА 5

Евклидовы кольца

Определение 5.1. Область целостности — ассоциативное коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля.

Определение 5.2. Евклидово кольцо — область целостности R , для которой существует функция

$$N: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$$

со свойствами:

- 1) $N(fg) \geq N(f)$; равенство $N(fg) = N(f)$ имеет место тогда и только тогда, когда g обратим;
- 2) для любых $f, g \in R$, $g \neq 0$, существуют $q, r \in R$ такие, что

$$f = gq + r,$$

причём либо $r = 0$, либо $N(r) < N(g)$.

В $\mathbb{Z}$ можно взять $N(a) = |a|$; например, $17 = 5 \cdot 3 + 2$ и $N(2) < N(5)$. В кольце многочленов над полем роль нормы играет степень.

Пример 5.1.

$$x^3 + 2x + 1 = (x^2 - 1)(x + 1) + (2x + 2),$$

причём $\deg(2x + 2) = 1 < 2 = \deg(x^2 - 1)$.

Определение 5.3. Неприводимый элемент — элемент, который нельзя разложить в произведение необратимых элементов.

Определение 5.4. Элементы называются взаимно простыми, если их наибольший общий делитель обратим. Простой элемент — необратимый ненулевой элемент области целостности, который нельзя представить произведением двух необратимых элементов.

Редакторская пометка. Последняя фраза дословно описывает *неприводимый* элемент. Обычно простым называют элемент p , для которого $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ или $p \mid b$. В произвольной области целостности эти понятия

могут различаться, но в евклидовом, а значит факториальном, кольце они совпадают.

Определение 5.5. Область целостности называется факториальной, если:

- 1) каждый ненулевой необратимый элемент раскладывается в произведение неприводимых;
- 2) такое разложение единственно с точностью до порядка множителей и умножения на обратимые элементы.

Теорема 5.1. Любое евклидово кольцо факториально.

Доказательство. Сначала евклидов алгоритм даёт тождество Безу: для любых $a, b \in R$ их наибольший общий делитель представим в виде $ua + vb$.

Докажем существование разложения по индукции по $N(a)$. Если a неприводим, всё готово. Иначе $a = bc$, где b и c необратимы. Из свойства нормы следует $N(b) < N(a)$ и $N(c) < N(a)$, поэтому оба множителя раскладываются в произведения неприводимых.

Покажем, что каждый неприводимый p прост. Если $p \mid ab$ и $p \nmid a$, то $\gcd(p, a)$ обратим. По тождеству Безу $up + va = 1$. Умножая на b , получаем $upb + vab = b$; оба слагаемых слева делятся на p , значит, $p \mid b$.

Теперь единственность разложения следует стандартно: неприводимый множитель одной стороны делит произведение на другой стороне, а потому ассоциирован с одним из её множителей. Сокращая их, продолжаем индукцией. □

ГЛАВА 6

Идеалы и факторкольца

Определение 6.1. Аддитивная подгруппа I кольца R называется левым идеалом, если

$$r \in R, x \in I \Rightarrow rx \in I,$$

и правым идеалом, если

$$r \in R, x \in I \Rightarrow xr \in I.$$

Если левый и правый идеалы совпадают, говорят о двустороннем идеале.

Определение 6.2. Главный идеал, порождённый элементом a , имеет вид

$$(a) = \{ra \mid r \in R\}$$

в коммутативном кольце (для односторонних идеалов порядок множителей учитывается).

Определение 6.3. Кольцо, в котором все идеалы главные, называется кольцом главных идеалов.

Определение 6.4. Пусть I — двусторонний идеал кольца R . На R зададим отношение

$$a \sim b \iff a - b \in I.$$

Множество классов R/I с операциями

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I$$

называется факторкольцом R по идеалу I .

Утверждение 6.1. Операции в R/I не зависят от выбора представителей классов, а каноническая проекция

$$\pi: R \rightarrow R/I, \quad a \mapsto a + I,$$

является сюръективным гомоморфизмом колец с ядром I .

Доказательство. Если $a - a' \in I$ и $b - b' \in I$, то

$$(a + b) - (a' + b') \in I.$$

Кроме того,

$$ab - a'b' = a(b - b') + (a - a')b' \in I,$$

поскольку I двусторонний. Значит, оба результата зависят только от классов. Свойства π следуют непосредственно из определения, а $\pi(a) = I$ равносильно $a \in I$. $\square$

Пояснение. Требование двусторонности существенно именно для умножения классов. Для коммутативного кольца всякий идеал автоматически двусторонний.

ГЛАВА 7

Определитель и его приложения

Определение 7.1. Определитель — функция

$$\det: F^n \times \cdots \times F^n \rightarrow F$$

от n строк (или столбцов), удовлетворяющая условиям:

1) полилинейность по каждому аргументу, например

$$\det(\dots, \alpha v + \beta w, \dots) = \alpha \det(\dots, v, \dots) + \beta \det(\dots, w, \dots);$$

2) альтернированность: если два аргумента равны, то определитель равен нулю;

3) нормировка:

$$\det(e_1, e_2, \dots, e_n) = 1.$$

Из полилинейности и альтернированности следует кососимметричность:

$$\det(\dots, v, \dots, w, \dots) = -\det(\dots, w, \dots, v, \dots).$$

Действительно, раскрыв $\det(\dots, v + w, \dots, v + w, \dots) = 0$, получаем, что два смешанных слагаемых имеют противоположные знаки. В характеристике 2 знак “минус” совпадает со знаком “плюс”, но утверждение остаётся верным.

Теорема 7.1 (Существование и единственность определителя). *Существует единственная функция с перечисленными свойствами, и она задаётся формулой Лейбница*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}.$$

В каждом произведении выбирается по одному элементу из каждого столбца и каждой строки. Для $n = 2$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

Полилинейность следует из распределения суммы по выбранному столбцу; остальные свойства проверяются непосредственно по перестановкам.

Доказательство. Пусть столбцы матрицы равны $v_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i$. По полилинейности любой определитель с заданными свойствами обязан удовлетворять

$$\det(v_1, \dots, v_n) = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1,1} \cdots a_{i_n,n} \det(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}).$$

Если два индекса совпадают, соответствующее слагаемое равно нулю. Поэтому остаются только наборы $(i_1, \dots, i_n) = (\sigma(1), \dots, \sigma(n))$. Переставляя базисные векторы в стандартный порядок, получаем

$$\det(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \operatorname{sgn}(\sigma).$$

Это доказывает единственность и приводит к формуле Лейбница. Обратное, правая часть формулы непосредственно полилинейна, альтернирована и на $(e_1, \dots, e_n)$ равна 1, значит, задаёт требуемую функцию. $\square$

Из аксиом и формулы Лейбница следуют правила:

- 1) $\det(AT_i(\lambda)) = \lambda \det A$;
- 2) $\det(AD_{ij}(\lambda)) = \det A$;
- 3) $\det(AP_{ij}) = -\det A$;
- 4) $\det A = \det A^T$;
- 5) определитель треугольной матрицы равен произведению диагональных элементов;
- 6) для блочно-треугольной матрицы

$$\det \begin{pmatrix} A & * \\ 0 & B \end{pmatrix} = \det A \det B.$$

Определение 7.2. Минор M_{ij} — определитель матрицы, полученной вычёркиванием i -й строки и j -го столбца. Алгебраическое дополнение

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Разложение определителя по i -й строке или j -му столбцу имеет вид

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}.$$

7.1 Системы линейных уравнений

Квадратную систему

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

записывают как $Ax = b$, где $A \in M_n(F)$, x — столбец неизвестных, b — столбец свободных членов.

Теорема 7.2 (Крамера). Если $\det A \neq 0$, то система $Ax = b$ имеет единственное решение

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A},$$

где A_i получена из A заменой i -го столбца столбцом b .

Доказательство. Пусть $a_1, \dots, a_n$ — столбцы A . Из $Ax = b$ следует $b = x_1a_1 + \cdots + x_na_n$. Заменим в определителе i -й столбец на b :

$$\det A_i = \det(a_1, \dots, b, \dots, a_n) = x_i \det A.$$

Все остальные слагаемые исчезают, поскольку содержат два одинаковых столбца. Отсюда получается формула Крамера. Единственность следует из обратимости A при $\det A \neq 0$. $\square$

Пример 7.1. Для системы

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ x - y = 0 \end{cases}$$

имеем

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -2 \neq 0, \quad x = y = 1.$$

Определение 7.3. Матрица A^{-1} называется обратной к A , если

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E.$$

Матрица обратима тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$; при этом

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}, \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}^T.$$

Пояснение. Матрица в числителе называется присоединённой и обозначается $\text{adj } A$. Разложение определителя по строке и столбцу даёт

$$A \text{adj } A = \text{adj } A A = (\det A)E.$$

При $\det A \neq 0$ деление на $\det A$ даёт формулу для A^{-1} . Обратно, если A обратима, то $1 = \det E = \det A \det A^{-1}$, поэтому $\det A \neq 0$.

Дополнительные свойства:

- 1) $\det(AT_i(\lambda)) = \lambda \det A$;
- 2) $\det(AD_{ij}(\lambda)) = \det A$;
- 3) $\det(AP_{ij}) = -\det A$;
- 4) $\det A = \det A^T$;
- 5) определитель треугольной матрицы равен произведению её диагональных элементов;
- 6) $\det \begin{pmatrix} A & * \\ 0 & B \end{pmatrix} = \det A \det B$.

ГЛАВА 8

Модули над кольцом

Пусть R — ассоциативное кольцо, а M — абелева группа.

Определение 8.1. Правый R -модуль — множество M с отображением

$$M \times R \rightarrow M, \quad (x, \lambda) \mapsto x\lambda,$$

для которого

$$\begin{aligned}(x\lambda)\mu &= x(\lambda\mu), \\ x(\lambda + \mu) &= x\lambda + x\mu, \\ (x + y)\lambda &= x\lambda + y\lambda.\end{aligned}$$

Левый модуль определяется аналогично отображением $R \times M \rightarrow M$.

Определение 8.2. Модуль над кольцом с единицей называется унитарным, если $x \cdot 1 = x$ (соответственно $1 \cdot x = x$) для всех $x \in M$.

Любое кольцо является модулем над самим собой. Если I — правый (левый) идеал кольца R , то I — правый (левый) R -модуль.

Определение 8.3. Противоположное кольцо R° имеет то же аддитивное строение, а умножение задаётся равенством $a \circ b = ba$. Правый R° -модуль эквивалентен левому R -модулю.

Определение 8.4. Подмодуль $N \leq M$ — аддитивная подгруппа, замкнутая относительно умножения на скаляры: $x \in N, a \in R \Rightarrow ax \in N$.

Редакторская пометка. Начиная с этой формулы используется соглашение о *левых* модулях: скаляр записывается слева, ax . Для правого модуля условие следует писать как $xa \in N$; все последующие утверждения имеют симметричный правый вариант.

Фактормодуль M/N состоит из смежных классов, причём

$$\bar{m} + \bar{n} = \overline{m + n}, \quad a\bar{m} = \overline{am}.$$

Гомоморфизм модулей $\varphi: M \rightarrow N$ сохраняет сложение и умножение на скаляры:

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y), \quad \varphi(ax) = a\varphi(x).$$

Дальнейшие определения формулируются для унитарных модулей над кольцом с единицей.

Определение 8.5. Элементы $x_1, \dots, x_n$ порождают модуль M , если каждый $v \in M$ представляется конечной линейной комбинацией

$$v = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n, \quad \lambda_i \in R.$$

Элементы x_i называются порождающими (образующими) модуля M .

Определение 8.6. Система порождающих называется базисом, если указанное представление единственно для каждого $v \in M$.

Определение 8.7. Свободный модуль — модуль, обладающий базисом. Векторное пространство всегда является свободным модулем над полем.

Рассмотрим два разложения одного элемента:

$$v = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n, \quad v = \mu_1 x_1 + \dots + \mu_n x_n.$$

Тогда

$$0 = (\lambda_1 - \mu_1)x_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n)x_n.$$

Определение 8.8. Нетривиальная линейная комбинация — комбинация, в которой не все коэффициенты равны нулю. Элементы $x_1, \dots, x_n$ называются линейно зависимыми, если существует их нетривиальная линейная комбинация, равная нулю; в противном случае они линейно независимы.

Базис модуля — линейно независимая система порождающих.

Термин “система векторов” используется как синоним “множество векторов”, при этом векторы могут занумеровываться и могут повторяться.

Определение 8.9 (Критерий зависимости). Система векторов линейно зависима тогда и только тогда, когда один из её векторов линейно выражается через остальные.

Редакторская пометка. Для произвольного модуля над кольцом это утверждение требует уточнения: в разрешаемом коэффициенте должен встречаться обратимый элемент. Например, в $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ как $\mathbb{Z}$ -модуле ненулевой элемент $\bar{2}$ зависим, поскольку $2\bar{2} = 0$, но выразить $\bar{2}$ через пустую систему нельзя. Без оговорок критерий верен для векторных пространств над полем и ниже доказывается именно в этой форме.

ГЛАВА 9

Векторные пространства

Определение 9.1. Если F — поле, то F -векторное пространство — унитарный F -модуль: множество V с операциями сложения $V \times V \rightarrow V$ и умножения на скаляры $V \times F \rightarrow V$, удовлетворяющими аксиомам модуля.

Определение 9.2. Алгеброй над полем F называется векторное пространство A с дополнительной операцией умножения $A \times A \rightarrow A$, дистрибутивной по сложению и совместимой с умножением на скаляры:

$$\lambda(ab) = (\lambda a)b = a(\lambda b).$$

Алгебра объединяет свойства векторного пространства и кольца. Подпространство $U \leq V$ замкнуто относительно сложения и умножения на скаляры.

Определение 9.3. Подалгебра B алгебры A является одновременно подкольцом алгебры A и подпространством её векторного пространства.

Теорема 9.1 (Критерий линейной зависимости). *Система векторов $v_1, \dots, v_n$ линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один вектор линейно выражается через остальные.*

Доказательство. Если

$$v_1\lambda_1 + \dots + v_n\lambda_n = 0$$

и некоторый $\lambda_i \neq 0$, то в векторном пространстве можно умножить на λ_i^{-1} и получить

$$v_i = - \sum_{j \neq i} v_j \lambda_j \lambda_i^{-1}.$$

Обратно, перенеся выражение одного вектора через остальные в одну сторону, получаем нетривиальную линейную комбинацию, равную нулю.

□

Определение 9.4. Линейная оболочка векторов $a_1, \dots, a_n \in V$ — множе-

ство всех их линейных комбинаций:

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = L(a_1, \dots, a_n) = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \lambda_i \mid \lambda_i \in F \right\} \leq V.$$

Если эта оболочка равна V , то векторы порождают V .

ГЛАВА 10

Системы линейных алгебраических уравнений

Пусть $a_1, \dots, a_n, b \in F^k$. Векторы a_i порождают некоторое подпространство. Вопрос о принадлежности b этому подпространству эквивалентен представлению

$$b = a_1x_1 + \dots + a_nx_n.$$

Покоординатно это система

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n = b_k. \end{cases}$$

В матричном виде: $Ax = b$, где $A \in M_{k \times n}(F)$, а решение — столбец $x \in F^n$.

Определение 10.1. Система называется совместной, если существует хотя бы одно решение; определённой, если решение единственно; несовместной, если решений нет. Эквивалентные системы имеют одинаковое множество решений.

Определение 10.2. Ведущий элемент строки — её первый ненулевой элемент. Ступенчатая матрица — матрица, у которой положения ведущих элементов строк образуют строго возрастающую последовательность, а все нулевые строки находятся в конце.

Теорема 10.1. Любую матрицу можно привести к ступенчатому виду элементарными преобразованиями строк.

Доказательство. Алгоритм:

- I. Если матрица нулевая, она уже ступенчатая.
- II. Иначе найти первый ненулевой столбец.
- III. Переставить строки так, чтобы ненулевой элемент этого столбца оказался в первой строке, затем вычесть подходящие кратные первой строки из последующих, зануляя остальные элементы столбца.

IV. Повторить процедуру для оставшейся подматрицы.

После каждого шага либо уменьшается число рассматриваемых строк, либо число рассматриваемых столбцов. Поэтому процесс конечен и заканчивается ступенчатой матрицей. $\square$

Это метод Гаусса. Он заключается в приведении расширенной матрицы системы $[A \mid b]$ к ступенчатому виду. Пусть r — число ненулевых строк в A , $\tilde{r}$ — число ненулевых строк в $[A \mid b]$, а n — число неизвестных.

Возможны три случая.

- 1) $r < \tilde{r}$: система несовместна, поскольку появляется строка $0x_1 + \dots + 0x_n = c \text{ с } c \neq 0$.
- 2) $r = \tilde{r} = n$: система определённа. Обратной подстановкой последовательно находятся $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$.
- 3) $r = \tilde{r} < n$: система совместна и имеет свободные переменные. Ведущие переменные выражаются через свободные, а свободным придаются произвольные значения из поля.

Вывод: свободные переменные параметризуют все решения; если поле имеет более одного элемента, наличие свободной переменной даёт более одного решения. Метод Гаусса не только определяет совместность и число решений, но и позволяет найти их.

Прямой ход Гаусса — приведение к ступенчатому виду. Обратный ход — последовательное нахождение ведущих неизвестных во втором случае.

Пример 10.1. Система

$$\begin{cases} x - y = 0, \\ x + y = 2 \end{cases}$$

имеет единственное решение $(1, 1)$, поскольку

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{array} \right).$$

Пример 10.2. Система

$$\begin{cases} x - y = 1, \\ 2x - 2y = 2 \end{cases}$$

имеет бесконечно много решений: $x = 1 + y$, $y \in F$. Геометрически обе прямые совпадают.

Пример 10.3. Система

$$\begin{cases} x - y = 1, \\ 2x - 2y = 4 \end{cases}$$

несовместна: после исключения получается $0 = 2$. Геометрически прямые параллельны.

Определение 10.3. Система $Ax = 0$ называется однородной, а $Ax = b$ при $b \neq 0$ — неоднородной.

Однородная система всегда совместна и всегда имеет нулевое решение. Если однородная система с числом уравнений, меньшим числа неизвестных, приведена к ступенчатому виду, то она имеет ненулевое решение.

Совокупность всех решений однородной системы $Ax = 0$ с n неизвестными является подпространством в F^n : если $Ax = Ay = 0$, то

$$A(\lambda x + \mu y) = \lambda Ax + \mu Ay = 0.$$

Теорема 10.2 (О геометрической структуре решений). *Если неоднородная система $Ax = b$ совместна и $x_{\text{ч}}$ — одно частное решение, а $X_0 = \{x \mid Ax = 0\}$ — пространство решений однородной системы, то множество всех решений равно*

$$X = X_0 + x_{\text{ч}}.$$

Доказательство. Для $x_0 \in X_0$ имеем $A(x_{\text{ч}} + x_0) = b$. Если x и $x_{\text{ч}}$ — два решения неоднородной системы, то $A(x - x_{\text{ч}}) = 0$, следовательно, $x - x_{\text{ч}} \in X_0$. $\square$

Определение 10.4. Линейное многообразие — подмножество пространства, полученное сдвигом подпространства на фиксированный вектор.

ГЛАВА 11

Базис и размерность векторных пространств

Теорема 11.1 (Основная лемма линейной зависимости). *Если векторы $b_1, \dots, b_m$ выражаются через $a_1, \dots, a_n$ и $m > n$, то система $b_1, \dots, b_m$ линейно зависима.*

Доказательство. Запишем

$$b_j = \sum_{i=1}^n a_i c_{ij}, \quad j = 1, \dots, m,$$

и составим матрицу коэффициентов $C = (c_{ij}) \in M_{n \times m}(F)$. Однородная система $C\lambda = 0$ имеет $m > n$ неизвестных, поэтому после приведения к ступенчатому виду остаётся хотя бы одна свободная переменная. Следовательно, существует ненулевой столбец λ такой, что

$$\sum_{j=1}^m \lambda_j b_j = \sum_{i=1}^n a_i \left(\sum_{j=1}^m c_{ij} \lambda_j \right) = 0.$$

Это нетривиальная линейная зависимость между $b_1, \dots, b_m$. □

Определение 11.1. Конечномерное пространство — пространство, порождённое конечным числом векторов.

Определение 11.2. Базис конечномерного пространства V — линейно независимая система векторов, порождающая V .

Теорема 11.2 (Существование базиса). *В любом конечномерном пространстве существует базис.*

Доказательство. Если система порождающих линейно зависима, один из векторов выражается через остальные и может быть удалён без изменения линейной оболочки. Повторяя процесс, получаем базис. □

Теорема 11.3 (О числе векторов в базисе). *Все базисы конечномерного векторного пространства содержат одинаковое число векторов.*

Доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_n$ и $\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_m$ — два базиса. Каждый вектор первого базиса выражается через второй, поэтому $n \leq m$. Меняя базисы местами, получаем $m \leq n$, следовательно, $m = n$. $\square$

Определение 11.3. Размерность конечномерного пространства V — число векторов в любом его базисе; обозначение $\dim V$.

Теорема 11.4 (Дополнение до базиса). Любую линейно независимую систему в конечномерном пространстве можно дополнить до базиса этого пространства.

Доказательство. Пусть $v_1, \dots, v_k$ линейно независимы. Если они уже порождают V , то это базис. Иначе выберем $v_{k+1} \notin \langle v_1, \dots, v_k \rangle$; новая система остаётся линейно независимой. Продолжаем этот процесс. Он завершится не позднее чем после $\dim V - k$ шагов, поскольку линейно независимая система не может содержать больше $\dim V$ векторов. $\square$

Теорема 11.5 (Монотонность размерности). Если $U \subseteq V$ — подпространство конечномерного пространства, то

$$\dim U \leq \dim V.$$

Доказательство. Базис U является линейно независимой системой в V и потому дополняется до базиса V . Следовательно, число его элементов не превосходит $\dim V$. $\square$

Теорема 11.6. Если V и U — конечномерные пространства над F , причём $\dim V = \dim U = n$, то

$$V \cong F^n, \quad U \cong F^n.$$

Доказательство. Выберем базис $e_1, \dots, e_n$ пространства V . Координатное отображение

$$x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \mapsto (x_1, \dots, x_n)$$

является изоморфизмом $V \cong F^n$. Аналогично $U \cong F^n$, поэтому $V \cong U$. $\square$

ГЛАВА 12

Ранг матрицы

Для матрицы A равносильны следующие определения ранга:

- 1) ранг системы её строк, то есть размерность линейной оболочки строк;
- 2) строчный ранг — размерность линейной оболочки строк матрицы $A \in M_{k \times n}(F)$;
- 3) столбцовый ранг — размерность линейной оболочки столбцов;
- 4) минорный ранг — наибольший порядок ненулевого минора матрицы.

Строки и столбцы, соответствующие базисному минору, линейно независимы и называются базисными. Остальные строки (столбцы) выражаются через базисные линейными комбинациями.

Теорема 12.1. *Строчный, столбцовый и минорный ранги матрицы совпадают:*

$$\text{rowrank } A = \text{colrank } A = \text{rk } A.$$

Доказательство. Элементарными преобразованиями строк и столбцов матрицу можно привести к нормальной форме

$$PAQ = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где P и Q обратимы. Обратимые преобразования не изменяют размерности оболочек строк и столбцов и не меняют наибольший порядок ненулевого минора. В нормальной форме все три числа равны r , следовательно, они равны и для исходной матрицы. $\square$

Для $A \in M_n(F)$ условие $\text{rk } A = n$ равносильно $\det A \neq 0$.

Теорема 12.2. *Ранг матрицы не изменяется при элементарных преобразованиях строк.*

Доказательство. Каждое элементарное преобразование строк равносильно умножению слева на обратимую элементарную матрицу E . Поэтому

$$\mathfrak{Z}(EA) = E(\mathfrak{Z}A),$$

а обратимое линейное отображение E сохраняет размерность образа. $\square$

Теорема 12.3 (Кронекера–Капелли). Система $Ax = b$ совместна тогда и только тогда, когда

$$\operatorname{rk} A = \operatorname{rk}[A \mid b].$$

Доказательство. Система совместна тогда и только тогда, когда b является линейной комбинацией столбцов A . Это равносильно тому, что добавление столбца b не увеличивает размерность их линейной оболочки, то есть $\operatorname{rk} A = \operatorname{rk}[A \mid b]$. $\square$

Теорема 12.4. Пространство решений однородной системы $Ax = 0$ с n неизвестными имеет размерность

$$n - \operatorname{rk} A.$$

Доказательство. После приведения A к ступенчатому виду число ведущих переменных равно $\operatorname{rk} A$, а число свободных — $n - \operatorname{rk} A$. Каждому набору значений свободных переменных соответствует единственное решение, поэтому пространство решений изоморфно $F^{n-\operatorname{rk} A}$. $\square$

ГЛАВА 13

Гомоморфизмы векторных пространств

Пусть U, V — векторные пространства над полем F .

Определение 13.1. Гомоморфизм (линейное отображение) $\varphi: U \rightarrow V$ удовлетворяет

$$\varphi(\alpha a + \beta b) = \alpha \varphi(a) + \beta \varphi(b)$$

для всех $a, b \in U$ и $\alpha, \beta \in F$. В частности,

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi(-a) = -\varphi(a), \quad \varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b).$$

Множество всех линейных отображений обозначается $\text{Hom}(U, V)$, а $\text{Hom}(U, U) = \text{End}(U)$.

Пусть $\dim U = m$, $\dim V = n$, $(e_1, \dots, e_m)$ — базис U , а $(f_1, \dots, f_n)$ — базис V . Для любого $x \in U$ его координаты в первом базисе определяют разложение, а значения отображения на базисных векторах имеют вид

$$\varphi(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} f_i.$$

Коэффициенты a_{ij} составляют матрицу линейного отображения $A \in M_{n \times m}(F)$; её столбцы — координаты образов базисных векторов. Если X и Y — столбцы координат x и $\varphi(x)$, то

$$Y = AX.$$

Таким образом, уравнение $Ax = b$ спрашивает, является ли b образом некоторого вектора при гомоморфизме с матрицей A .

Определение 13.2. Образ и ядро линейного отображения $A: U \rightarrow V$:

$$\Im A = \{y \in V \mid \exists x \in U : A(x) = y\} \leq V,$$

$$\text{Ker } A = \{x \in U \mid A(x) = 0\} \leq U.$$

Ранг отображения — $\dim \Im A$.

Теорема 13.1 (О ранге и дефекте). Для $A: U \rightarrow V$ при $\dim U = n$

$$\dim \Im A + \dim \operatorname{Ker} A = \dim U = n.$$

Доказательство. Выберем базис $e_1, \dots, e_k$ ядра $\operatorname{Ker} A$ и дополним его до базиса U :

$$e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n.$$

Тогда векторы $Ae_{k+1}, \dots, Ae_n$ образуют базис $\Im A$. Они порождают образ, поскольку первые k базисных векторов переходят в нуль; их линейная независимость следует из того, что линейная комбинация $e_{k+1}, \dots, e_n$, попавшая в ядро, должна лежать одновременно в оболочке этих векторов и в оболочке $e_1, \dots, e_k$. Следовательно,

$$\dim \operatorname{Ker} A = k, \quad \dim \Im A = n - k.$$

□

Для матрицы отображения

$$\dim \Im A = \operatorname{rk} A,$$

поскольку образ порождается столбцами матрицы. Поэтому предыдущая теорема даёт

$$\dim \Im A + \dim \operatorname{Ker} A = \dim U.$$

На $\operatorname{Hom}(U, V)$ вводятся операции

$$(A + B)(x) = A(x) + B(x), \quad (\lambda A)(x) = \lambda A(x).$$

Они превращают $\operatorname{Hom}(U, V)$ в векторное пространство размерности

$$\dim U \cdot \dim V,$$

а выбор базисов отождествляет линейные отображения с матрицами: $A, B \leftrightarrow A + B$ и $\lambda A \leftrightarrow \lambda A$.

Композиции отображений соответствует произведение матриц. Если $V \xrightarrow{B} U \xrightarrow{A} W$, то

$$[A \circ B] = [A][B].$$

Утверждение 13.1. Если $\dim U = \dim V < \infty$, то для линейного отображения $\varphi: U \rightarrow V$ равносильны условия:

1) φ — изоморфизм;

2) $\text{Ker } \varphi = \{0\}$;

3) $\mathfrak{S}\varphi = V$,

Доказательство. Условие $\text{Ker } \varphi = \{0\}$ по теореме о ранге и дефекте даёт $\dim \mathfrak{S}\varphi = \dim U = \dim V$, поэтому $\mathfrak{S}\varphi = V$. Обратно, сюръективность даёт $\dim \mathfrak{S}\varphi = \dim V = \dim U$, откуда $\dim \text{Ker } \varphi = 0$. Линейное отображение является изоморфизмом тогда и только тогда, когда оно одновременно инъективно и сюръективно. $\square$

Пояснение. При разных размерностях инъективность и сюръективность уже не равносильны и рассматриваются отдельно.

Схема. Коэффициенты матрицы композиции удобно получить одной цепочкой. При базисах e_i, f_j, g_ℓ :

$$B(e_i) = \sum_{j=1}^m b_{ji} f_j, \quad A(f_j) = \sum_{\ell=1}^n a_{\ell j} g_\ell,$$

$$(A \circ B)(e_i) = \sum_{j=1}^m \sum_{\ell=1}^n a_{\ell j} b_{ji} g_\ell = \sum_{\ell=1}^n \underbrace{\left(\sum_{j=1}^m a_{\ell j} b_{ji} \right)}_{c_{\ell i}} g_\ell.$$

Следовательно, $c_{\ell i} = \sum_j a_{\ell j} b_{ji}$, то есть $C = AB$.

ГЛАВА 14

Факторпространства и операции над подпространствами

Определение 14.1. Пусть $U \leq V$. Векторы $v, \tilde{v} \in V$ называются эквивалентными по модулю U , если

$$v - \tilde{v} \in U.$$

Класс $v + U = \{\tilde{v} \in V \mid \tilde{v} - v \in U\}$; множество классов V/U с операциями

$$(v_1 + U) + (v_2 + U) = (v_1 + v_2) + U, \quad \lambda(v + U) = \lambda v + U$$

называется факторпространством.

Если V конечномерно, то

$$\dim(V/U) = \dim V - \dim U$$

— коразмерность подпространства U .

Определение 14.2. Согласованный базис V с подпространством U — базис, в котором некоторая часть векторов образует базис U .

Нулём в факторпространстве V/U является само подпространство U .

Теорема 14.1 (Первая теорема об изоморфизме). Для линейного отображения $A: U \rightarrow V$

$$U/\text{Ker } A \cong \Im A.$$

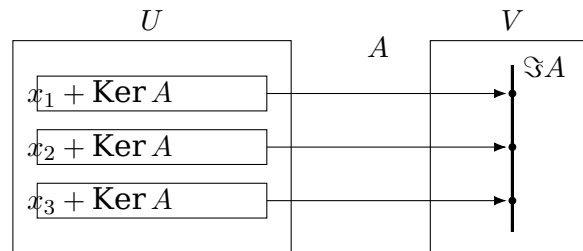
Доказательство. Определим

$$\bar{A}: U/\text{Ker } A \rightarrow \Im A, \quad x + \text{Ker } A \mapsto Ax.$$

Если $x - y \in \text{Ker } A$, то $Ax = Ay$, поэтому отображение определено корректно. Оно линейно и сюръективно по определению образа. Если $\bar{A}(x +$

$\text{Ker } A) = 0$, то $x \in \text{Ker } A$, то есть $x + \text{Ker } A = \text{Ker } A$; следовательно, ядро $\bar{A}$ нулевое и $\bar{A}$ — изоморфизм. $\square$

Схема. Пространство U разбито на классы $x + \text{Ker } A$; пространство V справа содержит вертикально отмеченный образ $\Im A$. Все точки одного класса переходят в одну точку образа:



Индукцированное отображение классов в $\Im A$ биективно и линейно.

Из предыдущей теоремы вновь получаем

$$\dim U - \dim \text{Ker } A = \dim \Im A.$$

Для подпространств $U, V \leq W$ определяются:

- 1) пересечение $U \cap V$;
- 2) объединение множеств $U \cup V$; оно обычно не является подпространством;
- 3) сумма подпространств

$$U + V = \{x + y \mid x \in U, y \in V\} = \langle U \cup V \rangle \leq W.$$

Теорема 14.2.

$$(U + V)/U \cong V/(U \cap V).$$

Доказательство. Рассмотрим линейное отображение

$$\varphi: V \rightarrow (U + V)/U, \quad v \mapsto v + U.$$

Оно сюръективно: класс $(u + v) + U$ совпадает с $v + U$. Его ядро состоит из векторов $v \in V$, лежащих в U , то есть равно $U \cap V$. По первой теореме об изоморфизме $V/(U \cap V) \cong (U + V)/U$. $\square$

Теорема 14.3 (Формула Грассмана).

$$\dim(U + V) + \dim(U \cap V) = \dim U + \dim V.$$

Доказательство. Из предыдущего изоморфизма и формулы размерности факторпространства получаем

$$\dim(U + V) - \dim U = \dim V - \dim(U \cap V).$$

Перенос слагаемых даёт требуемое равенство. $\square$

Следствия:

$$\dim(U + V) \leq \dim U + \dim V,$$

$$\operatorname{rk}(A + B) \leq \operatorname{rk} A + \operatorname{rk} B,$$

$$\operatorname{rk}(AB) \leq \min\{\operatorname{rk} A, \operatorname{rk} B\},$$

поскольку

$$\Im(A + B) \subseteq \Im A + \Im B, \quad \Im(AB) \subseteq \Im A.$$

Кроме того, AB является образом ограничения $A|_{\Im B}$, поэтому $\operatorname{rk}(AB) \leq \operatorname{rk} B$. Вместе эти включения дают оценку через минимум.

Определение 14.3. Подпространства $U_1, \dots, U_k$ называются линейно независимыми, если из

$$v_1 + \dots + v_k = 0, \quad v_i \in U_i,$$

следует $v_1 = \dots = v_k = 0$.

При выборе базиса каждого U_i их объединение линейно независимо тогда и только тогда, когда подпространства U_i линейно независимы. В этом случае

$$\dim(U_1 + \dots + U_k) = \dim U_1 + \dots + \dim U_k.$$

Для двух подпространств $U, W \leq V$ линейная независимость равносильна $U \cap W = \{0\}$.

Определение 14.4. Пространство V раскладывается во внутреннюю прямую сумму подпространств $U_1, \dots, U_k$, если

- 1) $V = U_1 + \dots + U_k$;
- 2) подпространства $U_1, \dots, U_k$ линейно независимы.

Обозначение:

$$V = U_1 \oplus \dots \oplus U_k.$$

Определение 14.5. Внешняя прямая сумма пространств $U_1, \dots, U_k$ — про-

странство

$$\bigoplus_{i=1}^k U_i = \{(v_1, \dots, v_k) \mid v_i \in U_i\}$$

с покомпонентными операциями.

Внутренняя прямая сумма изоморфна внешней: элемент $v_1 + \dots + v_k$ однозначно соответствует кортежу $(v_1, \dots, v_k)$.

Доказательство. Отображение

$$\Phi: \bigoplus_{i=1}^k U_i \rightarrow V, \quad (v_1, \dots, v_k) \mapsto v_1 + \dots + v_k$$

линейно. Оно сюръективно, поскольку $V = U_1 + \dots + U_k$, и инъективно в силу линейной независимости подпространств: равенство суммы нулю влечёт $v_1 = \dots = v_k = 0$. Следовательно, Φ — изоморфизм. $\square$

ГЛАВА 15

Линейные функционалы

Множество $\text{Hom}(U, F)$ линейных отображений из U в поле F называется сопряжённым (двойственным) пространством к U и обозначается U^* . Так как F одномерно,

$$\dim U^* = \dim U.$$

Линейный функционал $\omega \in U^*$ при выборе базиса $e_1, \dots, e_n$ записывается строкой:

$$x = e_1x_1 + \dots + e_nx_n, \quad \omega(x) = \omega(e_1)x_1 + \dots + \omega(e_n)x_n.$$

Два функционала равны тогда и только тогда, когда они совпадают на всех векторах (достаточно проверить их значения на базисе).

Если $\omega = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$, то коэффициенты a_i задают функционал в выбранном базисе; это однородный многочлен первой степени. Линейная строка — способ записи линейного функционала в фиксированном базисе над полем.

Определение 15.1. Для базиса $e_1, \dots, e_n$ координатные функционалы $e_1^*, \dots, e_n^* \in U^*$ определяются равенствами

$$e_i^*(x) = x_i$$

для $x = e_1x_1 + \dots + e_nx_n$.

Теорема 15.1. Координатные функционалы $e_1^*, \dots, e_n^*$ образуют базис U^* .

Доказательство. Если $\lambda_1e_1^* + \dots + \lambda_ne_n^* = 0$, то применение к e_i даёт $\lambda_i = 0$, поскольку

$$e_j^*(e_i) = \delta_{ij}.$$

Размерности совпадают, следовательно, линейно независимая система из n элементов является базисом. $\square$

Определение 15.2. $e_1^*, \dots, e_n^*$ — сопряжённый (двойственный) базис к $e_1, \dots, e_n$. Равенство $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$ использует символ Кронекера.

Симметрические матрицы образуют подпространство $\{A \in M_n(F) \mid A = A^T\}$, кососимметрические — $\{A \in M_n(F) \mid A = -A^T\}$.

При $\dim U = n < \infty$ второе сопряжённое пространство U^{**} также имеет размерность n . Существует канонический изоморфизм

$$\iota: U \rightarrow U^{**}, \quad v \mapsto f_v, \quad f_v(\omega) = \omega(v).$$

Он не зависит от выбора базиса: линейность следует из

$$f_{v+w} = f_v + f_w, \quad f_{\lambda v} = \lambda f_v,$$

а в конечномерном случае размерности совпадают.

Доказательство. Если $v \neq 0$, дополним его до базиса U и возьмём координатный функционал ω , равный 1 на v и 0 на остальных базисных векторах. Тогда $f_v(\omega) = \omega(v) \neq 0$, поэтому ι инъективно. В конечномерном случае $\dim U = \dim U^{**}$, следовательно, инъективное отображение ι сюръективно и является изоморфизмом. $\square$

Определение 15.3. Для подпространства $U \leq V$ аннулятором называется

$$U^0 = \{\omega \in V^* \mid \omega(u) = 0 \text{ для всех } u \in U\} \leq V^*.$$

Если $\dim V = n$ и $\dim U = k$, то

$$\dim U^0 = n - k = \operatorname{codim} U,$$

и $U^0 \cong (V/U)^*$.

Доказательство. Выберем базис $e_1, \dots, e_k$ пространства U и дополним его до базиса $e_1, \dots, e_n$ пространства V . Тогда $e^{k+1}, \dots, e^n$ образуют базис U^0 , откуда $\dim U^0 = n - k$. Отображение

$$(V/U)^* \rightarrow U^0, \quad \lambda \mapsto \lambda \circ \pi,$$

где $\pi: V \rightarrow V/U$ — каноническая проекция, является изоморфизмом. $\square$

Из формулы размерности следует

$$\dim(U^0)^0 = \dim U,$$

а поскольку $U \subseteq (U^0)^0$, в конечномерном случае

$$(U^0)^0 = U.$$

Теорема 15.2 (Критерий базиса в V^*). *Функционалы $\omega_1, \dots, \omega_n$ образуют базис V^* тогда и только тогда, когда*

$$\bigcap_{i=1}^n \text{Ker } \omega_i = \{0\}.$$

Эквивалентно, их линейная оболочка имеет нулевой аннулятор.

Доказательство. Рассмотрим отображение

$$\Phi: V \rightarrow F^n, \quad v \mapsto (\omega_1(v), \dots, \omega_n(v)).$$

Его ядро равно $\bigcap_i \text{Ker } \omega_i$. Если это пересечение нулевое, то Φ инъективно. Так как $\dim V = \dim F^n = n$, отображение изоморфно, а его координатные функционалы ω_i образуют базис V^* . Обратно, если ω_i образуют базис и все они обращаются в нуль на v , то на v обращается в нуль любой функционал. Координатный функционал относительно базиса, содержащего ненулевой v , показывает, что это возможно только при $v = 0$. $\square$

15.1 Сопряжённый гомоморфизм

Пусть $A: U \rightarrow V$. Сопряжённое отображение

$$A^*: V^* \rightarrow U^*, \quad A^*(\omega) = \omega \circ A$$

задаётся равенством

$$(A^*\omega)(v) = \omega(Av).$$

Оно обладает свойствами

$$(A + B)^* = A^* + B^*, \quad (\lambda A)^* = \lambda A^*, \quad (AB)^* = B^* A^*.$$

Матрица сопряжённого отображения в сопряжённых базисах является транспонированной матрицей исходного отображения.

Схема. Определение удобно представить цепочкой стрелок $A: U \rightarrow V$, $A^*: V^* \rightarrow U^*$ и соответствием $\omega \mapsto \omega \circ A$:

$$(A^*(\omega))(v) = (A^*\omega, v) = (\omega, Av) = \omega(A(v)), \quad v \in U, \omega \in V^*.$$

Имеют место соотношения

$$\text{Ker } A^* = (\Im A)^0, \quad \Im A^* = (\text{Ker } A)^0.$$

Доказательство. Функционал $\omega \in V^*$ лежит в $\text{Ker } A^*$ тогда и только тогда, когда $\omega(Au) = 0$ для всех $u \in U$, то есть когда он обращается в нуль на $\mathfrak{S}A$. Поэтому $\text{Ker } A^* = (\mathfrak{S}A)^0$.

Для второго равенства включение $\mathfrak{S}A^* \subseteq (\text{Ker } A)^0$ следует из $(A^*\omega)(u) = \omega(Au) = 0$ при $u \in \text{Ker } A$. Размерности этих пространств совпадают:

$$\dim \mathfrak{S}A^* = \text{rk } A^* = \text{rk } A = \dim U - \dim \text{Ker } A = \dim (\text{Ker } A)^0.$$

Следовательно, включение является равенством. □

В частности,

$$\dim \mathfrak{S}A = \dim U - \dim \text{Ker } A = \dim (\text{Ker } A)^0 = \dim \mathfrak{S}A^*,$$

что ещё раз доказывает равенство строчного и столбцового рангов матрицы.

ГЛАВА 16

Тензоры

Пусть V — конечномерное векторное пространство, а V^* — сопряжённое.

Определение 16.1. Тензор типа (p, q) — полилинейное отображение

$$T: V^p \times (V^*)^q \rightarrow F.$$

Число $p + q$ называется полной валентностью (рангом) тензора; p — ковариантная, q — контравариантная валентность. Множество таких тензоров обозначается $T_p^q(V)$.

Пояснение. Небольшая схема $v = 2e_1$, $e_1 = \frac{1}{2}v$ иллюстрирует главный мотив раздела: при замене базиса меняются координаты аргументов и компонент, но сам тензор как полилинейное отображение остаётся тем же.

Частные случаи:

- 1) тензоры типа $(0, 0)$ — скаляры F ;
- 2) типа $(1, 0)$ — ковекторы V^* ;
- 3) типа $(0, 1)$ — векторы $(V^*)^* \cong V$;
- 4) типа $(2, 0)$ — билинейные функции на V ;
- 5) типа $(1, 1)$ — линейные операторы $V \rightarrow V$;
- 6) типа $(n, 0)$ — в частности, определитель квадратной матрицы.

Для $T, S \in T_p^q(V)$ определяются сумма и умножение на скаляр поточечно. Тензорное произведение $T \otimes S \in T_{p+k}^{q+\ell}(V)$ для $S \in T_k^\ell(V)$ задаётся формулой

$$\begin{aligned} (T \otimes S)(v_1, \dots, v_{p+k}, \omega_1, \dots, \omega_{q+\ell}) \\ = T(v_1, \dots, v_p, \omega_1, \dots, \omega_q) S(v_{p+1}, \dots, v_{p+k}, \omega_{q+1}, \dots, \omega_{q+\ell}). \end{aligned}$$

Тензорное произведение ассоциативно, вообще говоря некоммутативно, дистрибутивно относительно сложения и согласовано с умножением на скаляры:

$$T \otimes (S \otimes R) = (T \otimes S) \otimes R,$$

$$T \otimes (S + R) = T \otimes S + T \otimes R,$$

$$\lambda(T \otimes S) = (\lambda T) \otimes S = T \otimes (\lambda S).$$

Теорема 16.1 (Тензорный базис). Если $e_1, \dots, e_n$ — базис V , а $e^1, \dots, e^n$ — сопряжённый базис V^* , то тензоры

$$e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}$$

образуют базис $T_p^q(V)$.

Доказательство. Полилинейность показывает, что тензор однозначно определяется значениями на наборах базисных векторов и ковекторов. Поэтому любой тензор раскладывается по указанной системе с коэффициентами

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}).$$

Линейная независимость проверяется подстановкой тех же базисных аргументов: равенство $e^i(e_j) = \delta_j^i$ выделяет ровно один коэффициент линейной комбинации. Следовательно, система одновременно порождает пространство и линейно независима. $\square$

Отсюда

$$\dim T_p^q(V) = n^{p+q}.$$

Пример 16.1. Пусть $\dim V = 2$. При базисах e_1, e_2 и e^1, e^2 четыре тензора

$$e^1 \otimes e_1, \quad e^1 \otimes e_2, \quad e^2 \otimes e_1, \quad e^2 \otimes e_2$$

подставляются в предполагаемую линейную комбинацию с коэффициентами λ_j^i . Подстановка пары (e_k, e^ℓ) выделяет коэффициент по правилу

$$(e^i \otimes e_j)(e_k, e^\ell) = e^i(e_k)e^j(e_\ell) = \delta_k^i \delta_\ell^j.$$

Отсюда каждый $\lambda_j^i = 0$.

Компоненты тензора в выбранном базисе находятся подстановкой базисных векторов и ковекторов. Например, для $T \in T_1^1(V)$

$$T = \sum_{i,j} T_{ij}^1 e^j \otimes e_i,$$

и числа T_{ij}^1 образуют матрицу. Для $T \in T_2^0(V)$ компоненты T_{ij} также образуют квадратную матрицу.

У тензора второго ранга встречаются четыре вида расположения индексов:

$$T^{ij} \in T_0^2(V), \quad T^i_j \in T_1^1(V), \quad T_i^j \in T_1^1(V), \quad T_{ij} \in T_2^0(V).$$

Для тензора третьего ранга соответственно возможны компоненты

$$T^{ijk}, \quad T^{ij}_k, \quad T^i_{jk}, \quad T_{ijk},$$

то есть тензоры типов $(0, 3)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$ и $(3, 0)$. Аналогично записываются компоненты тензоров четвёртого и более высоких рангов: число нижних индексов равно первой валентности, число верхних — второй.

В матричном представлении сложению тензоров соответствует сложение матриц, а умножению тензора на скаляр — умножение матрицы на этот скаляр.

Для $\dim V = 3$ компоненты тензоров типов $(1, 1)$ и $(2, 0)$ удобно записывать матрицами:

$$T \in T_1^1(V) \longleftrightarrow \begin{pmatrix} T^1_1 & T^1_2 & T^1_3 \\ T^2_1 & T^2_2 & T^2_3 \\ T^3_1 & T^3_2 & T^3_3 \end{pmatrix}, \quad T \in T_2^0(V) \longleftrightarrow \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим замену базиса. Пусть

$$\tilde{e}_j = \sum_i e_i C^i_j,$$

то есть столбцы матрицы C состоят из координат нового базиса в старом. Тогда для любого $x \in V$

$$[x]_e = C[x]_{\tilde{e}}, \quad [x]_{\tilde{e}} = C^{-1}[x]_e,$$

а сопряжённый базис преобразуется по закону

$$\tilde{e}^i = \sum_k (C^{-1})^i_k e^k.$$

Пусть $T \in T_1^1(V)$ и $A = (T^i_j)$ — матрица его компонент в базисе e . В новом базисе

$$\tilde{T}^i_j = \sum_{k, \ell} (C^{-1})^i_k T^k_\ell C^\ell_j,$$

или в матричной записи

$$\tilde{A} = C^{-1}AC.$$

Определение 16.2. Формула, выражающая компоненты тензора в новом базисе через его компоненты в старом, называется *тензорным законом преобразования координат*. В общем случае каждый нижний индекс преобразуется матрицей C , а каждый верхний — матрицей C^{-1} .

Определение 16.3. Тензор называется *инвариантным*, если он имеет одинаковые компоненты во всех тензорных базисах.

Существует естественный изоморфизм

$$\text{End}(V) \cong T_1^1(V).$$

Линейному оператору $A: V \rightarrow V$ соответствует тензор

$$T(v, \omega) = \omega(Av), \quad v \in V, \quad \omega \in V^*.$$

Действительно, если

$$Ae_j = \sum_i e_i a^i_j,$$

то

$$T(e_j, e^i) = e^i(Ae_j) = a^i_j.$$

Следовательно,

$$T_1^1(V) \cong M_n(F) \cong \text{End}(V).$$

Соответствия удобно свести в двунаправленную схему:

$$T_1^1(V) \xrightleftharpoons[T \mapsto (a^i_j)]{\sim} M_n(F) \xrightleftharpoons[A \mapsto (a^i_j)]{\sim} \text{End}(V).$$

16.1 Симметрические и кососимметрические тензоры

Тензор $T \in T_p^0(V)$ называется *симметрическим*, если для любой перестановки $\sigma \in S_p$

$$T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) = T(x_1, \dots, x_p).$$

Он называется *кососимметрическим* (альтернированным), если

$$T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) = \text{sgn}(\sigma)T(x_1, \dots, x_p).$$

Пусть $\text{char } F = 0$. Для $T \in T_p^0(V)$ определяются симметризация и альтернирование:

$$\text{Sym } T(x_1, \dots, x_p) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}),$$

$$\text{Alt } T(x_1, \dots, x_p) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}).$$

Операторы Sym и Alt линейны и идемпотентны:

$$\text{Sym}^2 = \text{Sym}, \quad \text{Alt}^2 = \text{Alt}.$$

Доказательство. Линейность следует из линейности суммы. При повторной симметризации каждая перестановка аргументов возникает ровно $p!$ раз, поэтому второй множитель $1/p!$ сокращает число повторений и $\text{Sym}^2 = \text{Sym}$. Для альтернирования используется дополнительно $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$; после перегруппировки суммы каждое слагаемое снова появляется $p!$ раз с требуемым знаком. $\square$

Если T симметричен, то $\text{Sym } T = T$ и $\text{Alt } T = 0$; если T кососимметричен, то $\text{Alt } T = T$ и $\text{Sym } T = 0$. Поэтому образы этих операторов состоят соответственно из симметрических и кососимметрических тензоров.

Редакторская пометка. Равенства $\text{Alt } T = 0$ для симметрического T и $\text{Sym } T = 0$ для кососимметрического T требуют $p \geq 2$ (и делимости на $p!$, обеспеченной условием $\text{char } F = 0$). При $p = 1$ оба оператора совпадают с тождественным.

Симметрическое произведение симметрических тензоров T и S задаётся формулой

$$T \odot S = \text{Sym}(T \otimes S).$$

Симметризованные произведения элементов сопряжённого базиса образуют базис пространства симметрических тензоров степени p . Если $n = \dim V$, то

$$\dim S^p(V^*) = \binom{n+p-1}{p}.$$

Пояснение. Биномиальный коэффициент $\binom{n+p-1}{p}$ имеет комбинаторный смысл: это число способов распределить p неразличимых множителей по n базисным ковекторам, то есть число мономов степени p от n переменных.

Примеры групп

1. V_4 — четверная группа Клейна.
2. A_n — знакопеременная группа, то есть группа чётных перестановок.
3. Группа углов с операцией сложения углов.
4. Аддитивная группа векторов плоскости.
5. Группа параллельных переносов плоскости.
6. $\mathbb{Z}_n$ — группа классов вычетов по модулю n .
7. R_n и C_n — группы поворотов правильного n -угольника. Обозначение второго семейства восстановлено как **[неуверенная реконструкция: C_n ; графема допускает иное чтение]**.
8. D_n — диэдральная группа всех симметрий правильного n -угольника; $|R_n| = n$, $|D_n| = 2n$.
9. S_n — группа всех перестановок n элементов.
10. μ_n — группа корней n -й степени из единицы:

$$\mu_n = \{e^{2\pi i k/n} \mid k = 0, \dots, n-1\} \cong \mathbb{Z}_n.$$

11. Общая линейная группа

$$GL_n(F) = \{A \in M_n(F) \mid \det A \neq 0\}.$$

12. Специальная линейная группа

$$SL_n(F) = \{A \in M_n(F) \mid \det A = 1\} \trianglelefteq GL_n(F).$$

13. $T_n(F)$ — группа невырожденных верхнетреугольных матриц.
14. $UT_n(F)$ — группа верхних унитреугольных матриц.
15. $D_n(F)$ — группа невырожденных диагональных матриц.
16. $SO_n(\mathbb{R})$ — специальная ортогональная группа:

$$SO_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^T A = E, \det A = 1\}.$$

ГЛАВА А

Редакторские пометки

Большинство повреждённых промежуточных выкладок восстановлено по следующим за ними утверждениям и стандартным доказательствам. В основном тексте такие реконструкции не смешаны с авторскими формулировками: добавленные рассуждения находятся в окружении «Доказательство» и «Пояснение».

Место	Принятое редакторское решение
Фундаментальная транспозиция	Повреждённый подсчёт числа соседних транспозиций восстановлен как $2(j - i) - 1$. Это единственная формула, согласующаяся с изображённым разложением и нечётностью транспозиции.
Критерий зависимости для модулей	Исходная формулировка сохранена, но добавлена оговорка: над общим кольцом она требует обратимости одного из коэффициентов. Безусловная версия доказана для векторных пространств над полем.
Простой и неприводимый элементы	Отмечено различие стандартных определений. Их совпадение используется только после доказательства факториальности евклидова кольца.
Подстановка в многочлен	Уточнено условие коммутативности кольца либо центральности подставляемого элемента.
Симметризация и альтернирование	Уточнено, что взаимное зануление операторов для симметрических и кососимметрических тензоров предполагает $p \geq 2$.

Место	Принятое редакторское решение
Обозначение группы поворотов	Символ восстановлен как C_n , но чтение остаётся не вполне надёжным. Обычно C_n обозначает циклическую группу поворотов, тогда как R_n не является универсально принятым обозначением.

Редакторская пометка. Полностью зачёркнутые слова, случайные пробы пера и неподписанные декоративные штрихи в учебный текст не включались. Там, где они могли скрывать математический переход, вместо догадки приведено самостоятельное доказательство соответствующего результата.